

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ALBERTO CAETANO DE SOUZA,
ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA,
ANDRÉ TEODORO MACHADO,
MURILLO DE ALMEIDA MIRANDA,
WENDEL HENRIQUE LIMA DE SOUZA,
YASMIN GOMES DE LIMA

BOM GOSTO - SISTEMA WEB ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONFEITARIA

SÃO PAULO - SP
2026

ALBERTO CAETANO DE SOUZA,
ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA,
ANDRÉ TEODORO MACHADO,
MURILLO DE ALMEIDA MIRANDA,
WENDEL HENRIQUE LIMA DE SOUZA,
YASMIN GOMES DE LIMA

BOM GOSTO - SISTEMA WEB ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONFEITARIA

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Orientador: Prof. M^{e}. Marcelo Tavares de Santana

SÃO PAULO - SP
2026

ALBERTO CAETANO DE SOUZA,
ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA,
ANDRÉ TEODORO MACHADO,
MURILLO DE ALMEIDA MIRANDA,
WENDEL HENRIQUE LIMA DE SOUZA,
YASMIN GOMES DE LIMA

BOM GOSTO - SISTEMA WEB ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONFEITARIA

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Aprovada em _____/_____/_____.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Me. Marcelo Tavares de Santana(Orientador)
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Prof. Me. Nome Primeiro Membro da Banca
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Prof. Me. Nome Segundo Membro da Banca
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

SÃO PAULO - SP
2026

Dedico este trabalho a todos que acreditaram que ele sairia.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os professores e servidores do IFPI do Campus Corrente, pois todos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, que deu todo o apoio necessário para que chegasse até aqui. Agradeço ao meu Deus, que me deu força quando mais precisava.

"A tecnologia é melhor quando aproxima as pessoas e simplifica processos."
- Matt Mullenweg

RESUMO

Este Projeto de Conclusão de Curso apresenta a concepção e a implementação de um Sistema Web Administrativo voltado para a confeitaria Bom Gosto, visando substituir métodos manuais de controle por uma gestão digital centralizada. A pesquisa adota uma metodologia aplicada e descritiva, utilizando a modelagem de sistemas com a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) para mapear o fluxo de negócios, além do desenvolvimento modular dividido entre a gestão administrativa de pedidos e a gestão de produção. Como resultados, o sistema viabiliza o registro e o acompanhamento detalhado de encomendas e itens de pronta-entrega, centraliza o agendamento de retiradas, automatiza a baixa de matérias-primas no estoque e calcula com precisão o custo de fabricação de cada receita. Conclui-se que a automação proposta elimina a dependência de anotações informais, reduz os riscos de atrasos e desperdícios de ingredientes, melhora a organização das rotinas diárias e proporciona maior segurança e eficiência operacional à administração do estabelecimento.

Palavras-chaves: Automação comercial. Gestão administrativa. Confeitaria. Sistema web. Eficiência operacional.

ABSTRACT

This Undergraduate Thesis presents the design and implementation of an Administrative Web System developed for the Bom Gosto bakery, aiming to replace manual control methods with a centralized digital management solution. The research adopts an applied and descriptive methodology, utilizing system modeling with the Unified Modeling Language (UML) to map business workflows, as well as modular development split between administrative order management and production management. As results, the system enables the detailed recording and tracking of custom orders and ready-to-deliver items, centralizes pickup scheduling, automates raw material depletion in inventory, and accurately calculates the manufacturing cost of each recipe. It is concluded that the proposed automation eliminates reliance on informal notes, reduces the risks of delays and ingredient waste, improves the organization of daily routines, and provides greater security and operational efficiency to the establishment's management.

Keywords: Commercial automation. Administrative management. Bakery. Web system. Operational efficiency.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – UML – Diagrama de Atividades. 26

LISTA DE TABELAS

LISTA DE QUADROS

1 Resumo das Regras de Negócio do Sistema (RN01 - RN08) 23

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CRB	Conselho Regional de Biblioteconomia
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IFSP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

LISTA DE SÍMBOLOS

%	Porcentagem
©	Copyright
®	Marca registrada
$	Dólar
§	Seção
Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	**15**
1.1	Caracterização do Projeto	16
1.2	Objetivos	16
1.2.1	Objetivo Geral	16
1.2.2	Objetivos Específicos	16
1.3	Justificativa	17
1.4	Escopo do Projeto	17
1.5	Estrutura do Documento	18
2	**CONTEXTO DO PROJETO**	**20**
2.1	Cenário	20
2.1.1	O Setor de Confeitaria Artesanal e Food Service no Brasil	20
2.1.2	Histórico e Estrutura da Confeitaria Bom Gosto	21
2.1.3	Diagnóstico da Gestão Informal Atual	21
2.2	Público-Alvo	22
2.2.1	Usuária Primária (Administradora do Sistema)	22
2.2.2	Clientes da Confeitaria (Beneficiários Indiretos)	22
2.3	Necessidades Identificadas	22
2.4	Regras de Negócio	23
2.4.1	UML – Diagrama de Atividades	25
3	**ANÁLISE DO SISTEMA**	**27**
3.1	Visão Geral do Sistema	27
3.2	Atores Envolvidos	27
3.3	Casos de Uso	27
3.4	Modelo Conceitual	27
3.5	Requisitos Funcionais	27
3.6	Requisitos Não Funcionais	27
3.7	Restrições do Sistema	27
4	**PROJETO DO SISTEMA**	**28**
4.1	Arquitetura do Sistema	28
4.2	Projeto dos Componentes	28
4.3	Modelo de Dados	28
4.4	Projeto da Interface do Usuário	28
4.5	Diagramas de Interação	28

4.6 Tecnologias Utilizadas 28
4.7 Segurança e Controle de Acesso 28

5 IMPLEMENTAÇAO 29
5.1 Ambiente de Desenvolvimento 29
5.2 Estrutura da Aplicação 29
5.3 Implementação dos Componentes 29
5.4 Integração dos Módulos 29
5.5 Testes Realizados 29
5.6 Resultados Obtidos 29
5.7 Limitações da Implementação 29

6 CONCLUSÃO 30
6.1 Considerações Finais 30
6.2 Dificuldades Encontradas 30
6.3 Trabalhos Futuros 30

REFERÊNCIAS 31

ANEXO A – TRECHO DA CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA . 32

1 INTRODUÇÃO

No cenário econômico brasileiro, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) desempenham um papel importante na geração de empregos e no desenvolvimento econômico. Nesse contexto, a organização dos processos administrativos e a utilização adequada das tecnologias da informação podem contribuir para a melhoria da gestão empresarial. Entretanto, a adoção de ferramentas digitais não garante, por si só, a integração das informações e das atividades de um empreendimento. Em negócios do segmento de *food service*, especialmente em confeitarias artesanais, a gestão exige o acompanhamento de diferentes processos, como o recebimento de encomendas, o controle financeiro, o planejamento da produção e a administração dos insumos necessários à fabricação dos produtos.

A gestão dessas atividades requer informações organizadas e atualizadas para permitir o acompanhamento das operações e o planejamento dos recursos disponíveis. Segundo o Sebrae Santa Catarina (Sebrae Santa Catarina,), a gestão de estoque é importante para o controle dos materiais e para a organização das atividades empresariais. Quando as informações referentes aos pedidos, pagamentos, entregas e insumos são mantidas em registros manuais ou em ferramentas não integradas, o acompanhamento das rotinas pode se tornar mais complexo. Nesse sentido, Laudon e Laudon (LAUDON; LAUDON, 2014) abordam a importância dos sistemas de informação para a integração dos dados e o apoio aos processos organizacionais e à tomada de decisões. Dessa forma, a centralização das informações em um ambiente digital representa uma possibilidade de melhorar a organização e o acompanhamento das atividades administrativas e produtivas.

Sob a perspectiva do desenvolvimento de sistemas, a construção de uma solução informatizada exige a identificação das necessidades dos usuários, a definição dos requisitos e o planejamento das funcionalidades que serão implementadas. Pressman e Maxim (PRESSMAN; MAXIM, 2021) e Sommerville (SOMMERVILLE, 2019) apresentam fundamentos da engenharia de software que orientam o desenvolvimento de soluções alinhadas aos requisitos estabelecidos. Aplicados ao contexto de uma confeitaria, esses fundamentos permitem estruturar uma plataforma que considere as particularidades dos processos comerciais e produtivos do estabelecimento, integrando informações e funcionalidades de acordo com suas necessidades operacionais.

Diante desta problemática, este Projeto de Conclusão de Curso (PCC) apresenta a concepção, modelagem e implementação do **Sistema Web Administrativo para a Confeitaria Bom Gosto**. A solução proposta foi projetada sob o conceito de *SaaS All-in-One* e Comércio Conversacional, utilizando uma arquitetura modular dividida entre a gestão administrativa comercial e a gestão operacional da fábrica. A

plataforma busca substituir integralmente o controle manual e fragmentado por um ambiente digital centralizado, seguro e padronizado, promovendo maior assertividade, previsibilidade financeira e eficiência operacional à administração do estabelecimento.

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

O projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema Web Administrativo para a confeitaria Bom Gosto, com o objetivo de atender às suas necessidades operacionais e contribuir para a organização de seus processos internos.

O sistema será voltado à administração da confeitaria, contemplando o gerenciamento das informações relacionadas aos pedidos, produtos e estoque. Dessa forma, a solução busca substituir métodos manuais por um método mais ágil e preciso, proporcionando maior organização e eficiência às atividades administrativas.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Em pequenos negócios artesanais, a rotina corrida muitas vezes dificulta o acompanhamento organizado das finanças e dos pedidos. A tecnologia surge como um recurso indispensável para simplificar tarefas, eliminar controles manuais repetitivos e trazer clareza para o funcionamento diário da empresa. Desta forma, o objetivo é desenvolver uma plataforma web sob medida para a confeitaria Bom Gosto, capaz de centralizar as tarefas administrativas e substituir as anotações em papel por um fluxo digital prático e rápido.

1.2.2 Objetivos Específicos

- possibilitar o registro e o acompanhamento detalhado de novos pedidos e o controle desde solicitação do cliente até a entrega final;
- permitir o acompanhamento dos pedidos registrados no sistema, proporcionando maior organização das encomendas;
- possibilitar o gerenciamento dos produtos produzidos pela confeitaria;
- permitir o acompanhamento das informações relacionadas ao estoque da loja;
- integrar essas funcionalidades em um sistema automatizado que proporcione acesso às informações necessárias, modernizando a gestão operacional e reduzindo a entrada manual de dados.

1.3 JUSTIFICATIVA

A substituição de controles manuais e anotações em papel por um software corporativo dedicado reduz drasticamente a perda de informações no cotidiano da Confeitaria Bom Gosto. Em uma operação alimentícia na qual os horários de entrega são rígidos e a personalização é um diferencial competitivo, a perda de um detalhe no pedido (como um recheio ou tipo de decoração) acarreta prejuízos financeiros diretos e danos à reputação da marca.

Sob o aspecto **operacional e econômico**, a padronização promovida pelo sistema otimiza o tempo gasto na gestão e elimina o retrabalho na cozinha. A baixa automática de matérias-primas e o cálculo do custo real de produção possibilitam uma precificação baseada em dados matemáticos dos produtos da confeitaria, garantindo que o valor cobrado cubra os custos operacionais e assegure a margem de lucro desejada. Ademais, a gestão consciente do estoque reduz o desperdício de matérias-primas, impactando positivamente na manutenção do negócio.

Sob a perspectiva do **caráter extensionista do projeto**, a iniciativa promove a integração direta entre o ambiente acadêmico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP Campus São Paulo) e a comunidade local. Ao aplicar conceitos avançados de Engenharia de Software, Modelagem UML, Banco de Dados Relacional e Arquitetura Web para resolver um problema real enfrentado por uma microempreendedora local, o projeto cumpre o papel social da instituição de ensino. A transferência de tecnologia proporciona à empreendedora ferramentas equivalentes às utilizadas por grandes redes de varejo, promovendo a inclusão digital, a sustentabilidade comercial e o fortalecimento da economia comunitária.

1.4 ESCOPO DO PROJETO

O projeto compreende o desenvolvimento de um Sistema Web Administrativo destinado à organização dos processos internos da confeitaria Bom Gosto.

Compreendem as entregas funcionais da plataforma:

- **Módulo de Autenticação e Usuário:** Controle de acesso restrito à proprietária com autenticação via login/senha, suporte a senha provisória de primeiro acesso, alteração de credenciais e encerramento seguro de sessão (logout);
- **Módulo de Pedidos:** Cadastro, alteração, consulta e cancelamento de pedidos internos e externos (vitrine e personalizados), registrando especificações detalhadas (cliente, itens, recheios, decorações, prazos, valores, sinal de 50% e status);
- **Módulo de Agenda:** Calendário dinâmico que consolida e ordena as retiradas e entregas por data e horário, com visualização dos detalhes dos pedidos do dia;

- **Módulo de Estoque (Produtos Prontos):** Controle de itens acabados e de pronta-entrega (vitrine), registrando quantidades, preços, custos e datas de validade;
- **Módulo de Inventário (Matérias-Primas):** Registro da entrada de ingredientes, quantidades disponíveis, custos unitários de aquisição e limites mínimos de segurança;
- **Módulo de Produção e Receitas:** Cadastro de fichas técnicas e receitas, verificação prévia da disponibilidade de insumos, baixa automática de ingredientes e cálculo do custo do lote fabricado;
- **Módulo de Finanças:** Registro do fluxo de caixa manual (sinais e quitações finais) e relatórios simples de margem e faturamento bruto;
- **Tratamento de Pedidos Cancelados:** Mecanismo que solicita o destino dos insumos/massa já preparados em pedidos cancelados (reaproveitamento no Estoque ou descarte/perda).

Não fazem parte do escopo de desenvolvimento deste projeto:

- **E-commerce ou Catálogo Público Transacional:** O sistema possui finalidade exclusivamente administrativa interna para a gestão da proprietária, não oferecendo interface pública de vendas online diretamente aos consumidores;
- **Integração com Gateways Automáticos de Pagamento:** O sistema não realiza o processamento financeiro transacional direto; a plataforma funciona como um controle financeiro manual;
- **Avaliações Públicas:** O desenvolvimento de portais de divulgação comercial ou áreas públicas para feedback e avaliações de clientes não integra o projeto;
- **Módulo Complexo de Gestão de Clientes (CRM):** O sistema armazena apenas as informações essenciais de contato vinculadas ao pedido ativo, descartando o desenvolvimento de programas de fidelização ou CRM avançado.

1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, dispostos de forma a guiar o leitor desde a contextualização do problema até a concretização do software:

- Capítulo 1 – Introdução: Apresenta o projeto, contextualizando o leitor quanto aos seus objetivos, justificativa, escopo e estrutura geral, com foco no valor de negócio e nos aspectos funcionais da solução;

- Capítulo 2 – Contexto do Projeto: Detalha o cenário real de aplicação, o público-alvo, as necessidades identificadas e as regras de negócio do parceiro atendido, fundamentando o problema antes da abordagem técnica;
- Capítulo 3 – Análise do Sistema: Mapeia os requisitos, atores, restrições e modelos conceituais, estabelecendo as funcionalidades sem ainda aprofundar nas especificidades técnicas de implementação;
- Capítulo 4 – Projeto do Sistema: Converte o modelo conceitual em uma especificação formal, definindo a arquitetura, componentes, modelagem de dados, interfaces e tecnologias adotadas;
- Capítulo 5 – Implementação: Descreve a construção efetiva do software, abordando o ambiente de desenvolvimento, a integração dos módulos, os testes realizados, os resultados obtidos e as limitações encontradas;
- Capítulo 6 – Conclusão: Apresenta as considerações finais, a avaliação dos resultados frente aos objetivos propostos, as dificuldades enfrentadas e as propostas para trabalhos futuros.

2 CONTEXTO DO PROJETO

Este capítulo apresenta o contexto real no qual o projeto em desenvolvimento está inserido, caracterizando a área de atuação do parceiro comercial, o perfil do público-alvo, as necessidades operacionais identificadas e a fundamentação conceitual das regras de negócio que determinam o domínio da aplicação web para a confeitaria Rô Bolos. A sua finalidade é estabelecer a compreensão aprofundada dos desafios cotidianos enfrentados pelo estabelecimento antes da especificação e estruturação técnica da solução computacional.

2.1 CENÁRIO

2.1.1 O Setor de Confeitaria Artesanal e Food Service no Brasil

O setor de *food service* e de confeitaria artesanal desempenha um papel de grande relevância na economia nacional, destacando-se como um dos segmentos de maior dinamismo no âmbito das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e do empreendedorismo familiar (**??**). A produção alimentícia de pequeno porte caracteriza-se por um modelo de produção fortemente baseado em mão de obra artesanal, no qual a personalização dos produtos e a proximidade no atendimento ao cliente constituem os principais diferenciais competitivos frente à produção industrial em larga escala (**??**).

Entretanto, o mercado da confeitaria enfrenta desafios operacionais e econômicos importantes:

- A elevada instabilidade nos preços de matérias-primas essenciais (como leite, açúcar, cacau, farinha e derivados) exige uma gestão rigorosa da compra e do consumo de estoque.
- A perecibilidade dos insumos e dos produtos acabados impõe prazos de validade curtos, aumentando o risco de perdas financeiras pelos desperdícios.
- A falta de regularidade das encomendas demandam planejamento e sintonia entre o recebimento de pedidos, a aquisição de insumos e a escala de produção na cozinha.

Em microempreendimentos artesanais, é frequente que a gestão administrativa seja conduzida de maneira informal, com anotações dispersas em cadernos ou trocas de mensagens instantâneas (LAUDON; LAUDON, 2014). Essa ausência de padronização impede o microempreendedor de apurar com exatidão o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV), dificultando a precificação dos produtos, o que acaba comprometendo a saúde financeira e a expansão do negócio (PRESSMAN; MAXIM, 2021).

2.1.2 Histórico e Estrutura da Confeitaria Bom Gosto

A **Confeitaria Bom Gosto** teve sua origem no ano de 1995, quando a fundadora Rosângela Santos confeccionou o bolo de aniversário de seu filho. A receptividade positiva dos convidados gerou as primeiras encomendas informais, impulsionando o início de uma trajetória comercial artesanal que se consolida há três décadas. Atualmente, o estabelecimento é gerido por Rosângela em colaboração direta com sua filha. Recentemente, a confeitaria passou por um momento decisivo ao migrar suas operações para um novo espaço físico comercial. Essa mudança trouxe desafios estratégicos significativos:

- **Captura e Retenção de Clientes:** Necessidade de atratividade para o novo endereço por conta da diminuição de clientes devido ao desconhecimento do local por parte da base antiga ou da suposição incorreta de aumento nos preços praticados.
- **Reestruturação Operacional:** Necessidade de modernizar a gestão interna para suportar o crescimento das vendas e otimizar os custos operacionais no novo ambiente.

2.1.3 Diagnóstico da Gestão Informal Atual

Atualmente, o fluxo comercial e administrativo da Confeitaria Bom Gosto é conduzido por meio de canais informais, centralizando a entrada de encomendas no aplicativo de mensagens WhatsApp e o registro de lançamentos em modelos simplificados de planilhas manuais ou anotações em papel.

A análise diagnóstica desse modelo de operação revelou pontos de atenção:

- **Falta de centralização:** As especificações dos pedidos (massas, recheios, decorações, horários e datas de entrega) ficam espalhadas no histórico de conversas, aumentando o risco de esquecimento ou erros na produção.
- **Falta de automação:** Não há verificação automática da disponibilidade de matérias-primas na cozinha antes da confirmação de um pedido, podendo resultar em paralisação da produção ou compras de emergência a custos mais elevados.
- **Inconsistência no Acompanhamento Financeiro:** A política da empresa exige a cobrança de um sinal de 50% para a confirmação de encomendas personalizadas. O controle manual desses pagamentos parciais e das quitações finais gera divergências no resultado final.
- **Desconhecimento do Custo Real por Receita:** A precificação dos produtos ocorre de forma intuitiva, não existe um cálculo automatizado da relação entre venda dos produtos finais e compras de insumos.

2.2 PÚBLICO-ALVO

A caracterização do público-alvo compreende os usuários diretos da aplicação, que a princípio é a proprietária e os atores indiretos afetados pela otimização dos processos do comércio.

2.2.1 Usuária Primária (Administradora do Sistema)

O sistema nasce exclusivamente para uso administrativo e operacional interno da Confeitaria Bom Gosto, sendo operado de forma individual pela proprietária Rosângela Santos e sua parceira na gestão.

- **Perfil de Utilização:** A usuária desempenha de forma geral as funções de atendimento ao cliente, gestão financeira, compras de insumos e produção artesanal na cozinha.
- **Requisitos de Usabilidade:** A interface deve ser otimizada para uso individual e em telas sensíveis ao toque (smartphones/tablets), com navegação fluida e poucos cliques para agilizar o trabalho na cozinha.

2.2.2 Clientes da Confeitaria (Beneficiários Indiretos)

Embora a aplicação não ofereça uma interface pública de e-commerce aos consumidores finais, os clientes do estabelecimento são diretamente beneficiados pela organização promovida pelo software.

- **Perfil das Demandas:** Consumidores que buscam produtos prontos para consumo imediato (vitrine da loja) ou encomendas de bolos e doces personalizados sob medida para datas comemorativas e eventos.
- **Impacto da Solução:** A eliminação de erros na anotação de especificações, a garantia do cumprimento de horários agendados e a clareza no registro de sinais e pagamentos aumentam a confiança e a satisfação do cliente com a marca promovendo a reputação do estabelecimento.

2.3 NECESSIDADES IDENTIFICADAS

A partir do estudo do cenário e do mapeamento da rotina operacional do estabelecimento, foram identificadas cinco necessidades fundamentais para a estruturação da solução computacional:

1. **Centralização e Organização dos Pedidos:** Necessidade de registrar em um único ambiente digital todas as especificações das encomendas (tipo de massa,

recheio, decoração, data/horário de entrega, dados do cliente e condições de pagamento), substituindo os recados informais do WhatsApp.

2. **Gestão do Estoque de Vitrine e Inventário de Insumos:** Necessidade de controlar a quantidade, o custo e a data de validade dos produtos prontos na vitrine, bem como de monitorar o estoque de matérias-primas na cozinha, emitindo alertas de insumos abaixo do limite mínimo de segurança.

3. **Padronização de Fichas Técnicas e Cálculo do Custo de Fabricação:** Necessidade de cadastrar receitas com as proporções exatas de ingredientes por quilograma ou unidade, permitindo calcular o custo exato do lote fabricado com base na cotação atualizada dos insumos no inventário e efetuar a baixa automática de estoque após o preparo.

4. **Agendamento e Planejamento da Produção:** Necessidade de compilar os compromissos de entrega e retirada em um calendário (Agenda), permitindo à confeiteira visualizar a carga de trabalho diária/semanal e organizar a linha de produção.

5. **Controle do Fluxo de Caixa Manual e Gestão de Sinais:** Necessidade de registrar as entradas financeiras relativas ao sinal de 50% exigido na confirmação de encomendas e à quitação final no momento da entrega, marcando a relação de faturamento e custos para exibir a margem de lucro real da confeitaria.

2.4 REGRAS DE NEGÓCIO

As Regras de Negócio (RN) definem as diretrizes, políticas, restrições e comportamentos do domínio da Confeitaria Bom Gosto que devem ser rigorosamente atendidos e aplicados pelo sistema. O Quadro 1 apresenta o resumo das regras de negócio estabelecidas.

Quadro 1 – Resumo das Regras de Negócio do Sistema (RN01 - RN08)

ID	**Nome da Regra**	textbfDomínio/Aplicação
RN01	Classificação do Pedido	Módulo Pedidos
RN02	Fluxo de Verificação de Estoque	Módulo Pedidos / Estoque / Produção
RN03	Política de Sinal e Pagamento	Módulo Pedidos / Finanças
RN04	Tratamento de Pedidos Cancelados	Módulo Pedidos / Estoque / Relatórios
RN05	Validação de Insumos na Produção	Módulo Produção / Inventário
RN06	Baixa e Custo de Insumos	Módulo Produção / Inventário
RN07	Exclusão e Alteração de Pedidos	Módulo Pedidos
RN08	Acesso Restrito e Exclusivo	Módulo Acesso

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As regras de negócio são descritas detalhadamente a seguir:

1. **RN01 - Classificação do Pedido:**
    - Todo pedido cadastrado deve ser obrigatoriamente classificado como Interno (produção própria para abastecer a vitrine) ou Externo (demanda de cliente);
    - Pedidos Externos devem ser sub categorizados como Vitrine (compra de produto já pronto) ou Personalizado (encomenda sob medida).

1. **RN02 - Fluxo de Verificação de Estoque:**
    - Ao registrar um pedido de Vitrine, o sistema deve checar imediatamente a disponibilidade do produto no estoque;
    - Ao registrar um pedido Personalizado, o sistema deve consultar o estoque em busca de bases reaproveitáveis (como massas e recheios já prontos). Caso não existam, o item deve ser direcionado para o fluxo de Produção.

1. **RN03 - Política de Sinal e Pagamento:**
    - Pedidos Personalizados exigem o registro de um valor de sinal (pagamento parcial) para confirmação antes de irem para produção;
    - O sistema não realiza o processamento financeiro nem cobranças automáticas (*gateway*); ele atua exclusivamente como registro e controle manual do fluxo de caixa.

1. **RN04 - Tratamento de Pedidos Cancelados:**
    - Se um pedido for cancelado após o início da confecção, o sistema deve obrigatoriamente solicitar à confeiteira o destino dos insumos/produtos intermediários já preparados e decidir entre:
        - Envio para o Estoque (para reaproveitamento em futuros pedidos);
        - Registro como Perda/Descarte (para abatimento nos relatórios de rendimento).

1. **RN05 - Validação de Insumos na Produção:**
    - O sistema não deve permitir a confirmação de início de produção sem emitir um alerta prévio caso a quantidade disponível de ingredientes no Inventário seja menor do que a quantidade exigida pela receita.

1. **RN06 - Baixa e Custo de Insumos:**
    - A baixa dos ingredientes no Inventário ocorre de forma automática somente após a confirmação da execução da receita no módulo de Produção;

- O custo unitário do lote fabricado deve ser calculado com base no valor atual de compra dos ingredientes utilizados no momento da produção.

1. **RN07 - Exclusão e Alteração de Pedidos:**

   - A alteração de especificações de um pedido pode ser feita em qualquer etapa antes do status "Concluído";
   - A exclusão de um pedido deve exigir confirmação explícita para evitar remoção acidental de dados da agenda e das finanças.

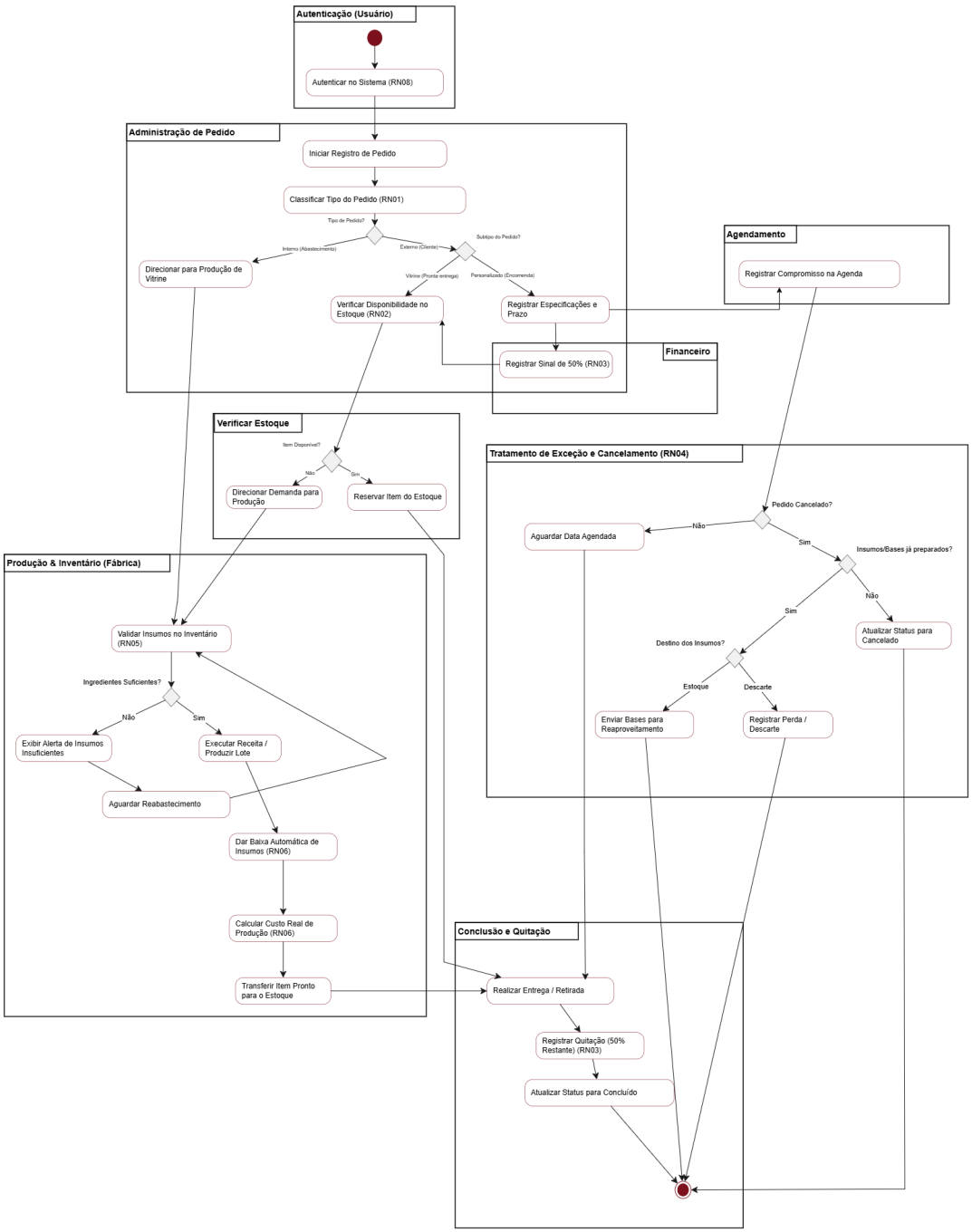
1. **RN08 - Acesso Restrito e Exclusivo:**

   - O sistema deve permitir o acesso apenas a usuários previamente cadastrados e autenticados (acesso restrito à dona da confeitaria);
   - No primeiro acesso ao sistema utilizando a senha provisória, o sistema deve obrigatoriamente exigir que o usuário cadastre uma nova senha pessoal antes de liberar o acesso às demais funcionalidades;
   - A sessão mantida no dispositivo deve permanecer ativa por padrão até que a usuária clique explicitamente no botão de logout (sair do sistema) ou expire o token de longa duração configurado no sistema.

2.4.1 UML – Diagrama de Atividades

A Figura 1 ilustra o fluxo de processos que integra a classificação do pedido, a consulta de estoque, a exigência do sinal de 50%, o direcionamento para a produção, a baixa de insumos e a finalização com quitação financeira, conforme especificado nas Regras de Negócio RN01 a RN08.

Figura 1 – UML – Diagrama de Atividades.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3 ANÁLISE DO SISTEMA

3.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

3.2 ATORES ENVOLVIDOS

3.3 CASOS DE USO

3.4 MODELO CONCEITUAL

3.5 REQUISITOS FUNCIONAIS

3.6 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

3.7 RESTRIÇÕES DO SISTEMA

4 PROJETO DO SISTEMA

4.1 ARQUITETURA DO SISTEMA

4.2 PROJETO DOS COMPONENTES

4.3 MODELO DE DADOS

4.4 PROJETO DA INTERFACE DO USUÁRIO

4.5 DIAGRAMAS DE INTERAÇÃO

4.6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

4.7 SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO

5 IMPLEMENTAÇAO

5.1 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

5.2 ESTRUTURA DA APLICAÇÃO

5.3 IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPONENTES

5.4 INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS

5.5 TESTES REALIZADOS

5.6 RESULTADOS OBTIDOS

5.7 LIMITAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO

6 CONCLUSÃO

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS

6.3 TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de informação gerenciais**. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 20.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 20.

Sebrae Santa Catarina. **Importância da gestão de estoque na sua empresa**. Disponível em: <https://www.sebrae-sc.com.br/blog/importancia-da-gestao-de-estoque-na-sua-empresa>. Acesso em: 10 out. 2026. Citado na página 15.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019. Citado na página 15.

ANEXO A – TRECHO DA CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA

